

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

136. Resposta correta: C

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, calculou-se o consumo referente apenas às 150 folhas impressas a mais, obtendo-se $150 \text{ folhas} \times 0,012 \text{ kg/folha} = 1,8 \text{ kg}$.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que, para que a relação entre a quantidade de folhas e a massa fosse a mesma, a massa de 7,2 kg deveria ser mantida.
- c)(V) A relação entre a massa consumida e a quantidade de folhas impressas é de:
- $$\frac{7,2 \text{ kg}}{600 \text{ folhas}} = 0,012 \text{ kg/folha}$$
- Desse modo, ao se imprimir 150 folhas a mais, há um aumento na massa de:
- $$150 \text{ folhas} \times 0,012 \text{ kg/folha} = 1,8 \text{ kg}$$
- Portanto, o consumo total de papel reciclado da última semana considerada foi de:
- $$7,2 \text{ kg} + 1,8 \text{ kg} = 9,0 \text{ kg}$$
- d)(F) Possivelmente, dividiu-se 600 por 150, obtendo-se 4, e, em seguida, somou-se 4 a 7,2, encontrando-se 11,2 kg.
- e)(F) Possivelmente, compreendeu-se que, para que a relação entre a quantidade de folhas e a massa fosse a mesma, deveriam ser adicionados 7,2 kg à massa dada no texto-base, obtendo-se $7,2 + 7,2 = 14,4 \text{ kg}$.

137. Resposta correta: D

C 5 H 20

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a função seria do tipo cosseno em vez de seno.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a amplitude seria dada pela diferença entre os valores máximo e mínimo e que a função seria do tipo cosseno em vez de seno.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o período seria igual a 30 segundos, pois a variação de tempo do gráfico é de 30 segundos.

Com isso, obteve-se $p = 30 \Rightarrow \frac{2\pi}{|c|} = 30 \Rightarrow |c| = \frac{2\pi}{30} \Rightarrow |c| = \frac{\pi}{15}$.

- d)(V) Pelo formato do gráfico, nota-se que a função tensão é do tipo $V(t) = a + b\cos(ct + d)$ ou $V(t) = a + b\sin(ct + d)$, em que o parâmetro **a** fornece o deslocamento vertical do gráfico, o parâmetro **b** fornece a amplitude, o parâmetro **c** modifica o período e o parâmetro **d** fornece o deslocamento horizontal do gráfico. Observando-se o gráfico, percebe-se que:

- não há deslocamento horizontal quando a função $V(t)$ é comparada com as funções seno e cosseno; logo, $d = 0$;
- o período do gráfico é igual a 10 segundos, o que implica $p = 10 \Rightarrow \frac{2\pi}{|c|} = 10 \Rightarrow |c| = \frac{2\pi}{10} \Rightarrow |c| = \frac{\pi}{5}$;
- a amplitude da função é igual a 10, ou seja, $b = 10$;
- o gráfico passa pelo ponto $(0, 0)$, o que significa que é do tipo seno, pois $\cos(0) = 1$;
- quando a função $V(t)$ é comparada com a função seno, nota-se que não há deslocamento vertical; logo $a = 0$.

Portanto, a lei de formação da função que relaciona as grandezas V e t é $V(t) = 10 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{5}\right)$.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a amplitude é dada pela diferença entre os valores máximo e mínimo.

138. Resposta correta: E

C 1 H 2

- a)(F) Possivelmente, com a repetição do algarismo 6, considerou-se que se deveriam calcular as permutações de quatro algarismos em vez de cinco, de modo que se obteve $3 \cdot 4!$.
- b)(F) Possivelmente, não se levou em conta a repetição do algarismo 6 no cálculo das permutações, encontrando-se $3 \cdot 5!$.
- c)(F) Possivelmente, calcularam-se apenas as permutações de cinco algarismos, dos quais dois se repetem, sem se considerar as três possibilidades para o quinto dígito, obtendo-se $\frac{5!}{2!}$.
- d)(F) Possivelmente, consideraram-se apenas as permutações dos algarismos do ano de nascimento da pessoa (1966), obtendo-se $3 \cdot \frac{4!}{2!}$.
- e)(V) Para que um número seja múltiplo de 3, a soma de seus algarismos deve ser divisível por 3. Os quatro algarismos já garantidos são 1, 9, 6 e 6, cuja soma é $1 + 9 + 6 + 6 = 22$. Assim, o quinto algarismo pode ser 2, 5 ou 8, visto que:
- $0 + 22 = 22$ (não é divisível por 3);
 - $1 + 22 = 23$ (não é divisível por 3);
 - $2 + 22 = 24$ (é divisível por 3);
 - $3 + 22 = 25$ (não é divisível por 3);
 - $4 + 22 = 26$ (não é divisível por 3);
 - $5 + 22 = 27$ (é divisível por 3);
 - $6 + 22 = 28$ (não é divisível por 3);

- $7 + 22 = 29$ (não é divisível por 3);
- $8 + 22 = 30$ (é divisível por 3);
- $9 + 22 = 31$ (não é divisível por 3).

Para cada possibilidade para o quinto algarismo, a senha será formada pelos algarismos 1, 9, 6 e 6 e pelo quinto algarismo escolhido (2, 5 ou 8). Como o algarismo 6 se repete, o número de senhas possíveis de serem formadas para cada possibilidade é $\frac{5!}{2!}$. Havendo três possibilidades para o quinto dígito, o total de senhas possíveis é $3 \cdot \frac{5!}{2!}$.

139. Resposta correta: D

C 2 H 8

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o segmento $\overline{AD}$ mediria $3,2 + 1,8 = 5,0$ m.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que os segmentos $\overline{AD}$ e $\overline{CD}$ têm a mesma medida.
- c)(F) Possivelmente, usou-se a relação $h^2 = a + n$, em que a é a medida do segmento $\overline{BC}$, para se obter a medida do segmento $\overline{AD}$, encontrando-se:

$$h^2 = 5 + 1,8 \Rightarrow h^2 = 6,8 \Rightarrow h = \sqrt{6,8} \Rightarrow h \approx 2,6 \text{ m}$$

- d)(V) Como a nova tomada será instalada à mesma altura da já existente, a distância entre elas equivale ao comprimento do segmento $\overline{AD}$. Nota-se que o triângulo ABC é retângulo em A e que o segmento $\overline{AD}$ representa a altura relativa à hipotenusa. Assim sendo, pode-se calcular a medida desse segmento usando uma das relações métricas no triângulo retângulo, conforme feito a seguir, em que h , m e n representam as medidas dos segmentos $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ e $\overline{BD}$.

$$h^2 = m \cdot n \Rightarrow h^2 = 3,2 \cdot 1,8 \Rightarrow h^2 = 5,76 \Rightarrow h = \sqrt{5,76} \Rightarrow h = 2,4 \text{ m}$$

Portanto, a distância entre a tomada já existente e a nova que será instalada será igual a 2,4 metros.

- e)(F) Possivelmente, usou-se a relação $h^2 = m + n$ para se obter a medida do segmento $\overline{AD}$, encontrando-se:

$$h^2 = 3,2 + 1,8 \Rightarrow h^2 = 5,0 \Rightarrow h = \sqrt{5,0} \Rightarrow h \approx 2,2 \text{ m}$$

140. Resposta correta: B

C 3 H 14

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que, assim como a altura, o raio seria reduzido em 20%, obtendo-se $0,8 \cdot 6 = 4,8$ cm.
- b)(V) O volume de cera utilizado para produzir as velas é:

$$V_i = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3} \Rightarrow V_i = \frac{3 \cdot 6^2 \cdot 20}{3} \Rightarrow V_i = 36 \cdot 20 \Rightarrow V_i = 720 \text{ cm}^3$$

Com a redução de 44 cm³, o volume passará a ser de $720 - 44 = 676 \text{ cm}^3$. Desse modo, o raio das velas passará a medir:

$$V_f = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3} \Rightarrow 676 = \frac{3 \cdot r^2 \cdot 16}{3} \Rightarrow 16r^2 = 676 \Rightarrow r^2 = \frac{676}{16} \Rightarrow r^2 = 42,25 \Rightarrow r = 6,5 \text{ cm}$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se a medida do diâmetro em vez do raio. Além disso, assumiu-se que, assim como a altura, o raio seria reduzido em 20%, obtendo-se $0,8 \cdot 12 = 9,6$ cm.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se o volume de cera utilizado para produzir as velas com base no diâmetro, obtendo-se:

$$V_i = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3} \Rightarrow V_i = \frac{3 \cdot 12^2 \cdot 20}{3} \Rightarrow V_i = 144 \cdot 20 \Rightarrow V_i = 2\,880 \text{ cm}^3$$

Em seguida, subtraíram-se os 44 cm³, encontrando-se 2 836 cm³. Assim, encontrou-se que a medida do raio passaria a ser de:

$$V_f = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3} \Rightarrow 2\,836 = \frac{3 \cdot r^2 \cdot 16}{3} \Rightarrow 16r^2 = 2\,836 \Rightarrow r^2 = \frac{2\,836}{16} \Rightarrow r^2 = 177,25 \Rightarrow r \approx 13,3 \text{ cm}$$

- e)(F) Possivelmente, considerou-se a medida do diâmetro em vez do raio. Além disso, assumiu-se que, como a altura foi reduzida em 20%, o raio seria aumentado em 20%, obtendo-se $1,2 \cdot 12 = 14,4$ cm.

141. Resposta correta: E

C 6 H 24

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a produção energética das usinas quando suas produções se igualam equivale à média aritmética das produções da 1ª quinzena registrada no gráfico.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a produção energética das usinas quando suas produções se igualam equivale à média aritmética das produções da 2ª quinzena registrada no gráfico.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a produção energética das usinas quando suas produções se igualam equivale à média aritmética das produções da última quinzena registrada no gráfico.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a produção energética das usinas quando suas produções se igualam equivale à média aritmética das produções da última quinzena registrada no gráfico. Além disso, considerou-se que a produção energética da usina B na última quinzena seria de 155 MW.

- e)(V) Da análise do gráfico, é possível perceber que a produção de energia da usina A aumenta 20 MW a cada quinzena, enquanto a produção de energia da usina B diminui 5 MW. Sendo assim, as produções energéticas quinzenais de cada usina, a partir do início da observação até se igualarem, formam as sequências a seguir:

- Usina A: 60, 80, 100, 120, 140.
- Usina B: 160, 155, 150, 145, 140.

Portanto, a produção energética dessas usinas quando suas produções se igualam é de 140 MW.

142. Resposta correta: A

C 1 H 5

- a)(V) Segundo o texto-base, o preço do produto sofreu um aumento de 10% em outubro, uma redução de 8% em novembro e um aumento de 15% em dezembro. Desse modo, sendo P_n e P_j , respectivamente, os preços de venda do produto em novembro e em janeiro, tem-se:

$$P_j = (1 + 0,15) \cdot P_n = 1,15 \cdot P_n$$

Considerando-se i o percentual de desconto concedido na liquidação sobre o preço atual do produto, deve-se ter:

$$(1 - i) \cdot P_j = P_n$$

$$(1 - i) \cdot 1,15 \cdot P_n = P_n$$

$$(1 - i) \cdot 1,15 = 1$$

$$1 - i = \frac{1}{1,15}$$

$$1 - i \approx 0,87$$

$$i \approx 0,13$$

$$i \approx 13\%$$

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que, para voltar ao preço de novembro, bastaria dar um desconto igual ao aumento do mês de dezembro.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que os aumentos e descontos são simultâneos, de modo que se obteve $10\% - 8\% + 15\% = 17\%$ como o aumento praticado em dezembro. Além disso, considerou-se que, para voltar ao preço de novembro, bastaria dar um desconto igual a esse valor.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o percentual de 8% também representa um aumento. Além disso, calculou-se o percentual de desconto do seguinte modo:
- $$1,1 \cdot 1,08 - 1 = 1,188 - 1 = 0,188 = 18,8\% \approx 19\%$$
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que todas as taxas são de aumento e que são aumentos simultâneos, de modo que se obteve $10\% + 8\% + 15\% = 33\%$ como o aumento praticado em dezembro. Além disso, considerou-se que, para voltar ao preço de novembro, bastaria dar um desconto igual a esse valor.

143. Resposta correta: B

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a quantidade de combustível que a bomba esvazia por dia (1 800 L); contudo, dividiu-se esse valor por 2 000 L em vez do contrário, encontrando-se $\frac{1\,800}{2\,000} = 0,9$ e concluindo-se que levaria 1 dia para esvaziar o tanque.
- b)(V) Sabe-se que a cada acionamento da bomba são retirados 250 mL de combustível do tanque e que ela realiza 15 acionamentos por minuto. Desse modo, são retirados $15 \cdot 250 \text{ mL} = 3\,750 \text{ mL}$ de combustível do tanque por minuto.
- Como 1 h tem 60 min, constata-se que 8 h têm $8 \cdot 60 \text{ min} = 480 \text{ min}$. Assim, em um dia de funcionamento, a bomba retira $480 \cdot 3\,750 \text{ mL} = 1\,800\,000 \text{ mL}$ de combustível do tanque.
- Sabendo-se que 1 000 mL equivalem a 1 L, conclui-se que 1 800 000 mL equivalem a 1 800 L. Dessa forma, o tanque esvaziaria em:
- $$\frac{2\,000}{1\,800} \approx 1,1 \text{ dia}$$
- Portanto, serão necessários, no mínimo, 2 dias para que a bomba esvazie completamente o tanque de combustível.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a quantidade de combustível que a bomba esvazia por dia (1 800 000 mL); contudo, acreditou-se que 100 mL equivaleriam a 1 L, obtendo-se que 1 800 000 mL equivalem a 18 000 L. Além disso, dividiu-se esse valor por 2 000 L em vez do contrário, encontrando-se $\frac{18\,000}{2\,000} = 9$ e concluindo-se que levariam 9 dias para esvaziar o tanque.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a quantidade de combustível que a bomba esvazia por dia (1 800 000 mL); contudo, acreditou-se que 10 000 mL equivaleriam a 1 L. Além disso, concluiu-se que a quantidade de dias que levaria para esvaziar o tanque seria 11, visto que $\frac{2\,000}{180} \approx 11,1$.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a quantidade de combustível que a bomba esvazia por dia (1 800 000 mL); contudo, acreditou-se que 10 000 mL equivaleriam a 1 L. Com isso, concluiu-se que a quantidade de dias que levaria para esvaziar o tanque seria 12, visto que $\frac{2\,000}{180} \approx 11,1$.

144. Resposta correta: E**C 6 H 26**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se o condomínio com o menor número de residências engajadas na coleta seletiva.
 b)(F) Possivelmente, considerou-se o condomínio com o menor número de residências entrevistadas.
 c)(F) Possivelmente, calculou-se o percentual de engajamento pela razão inversa, obtendo-se:

- **Condomínio I:** $40 \div 10 = 4$
- **Condomínio II:** $30 \div 12 = 2,5$
- **Condomínio III:** $32 \div 16 = 2$
- **Condomínio IV:** $60 \div 15 = 4$
- **Condomínio V:** $55 \div 11 = 5$

Com isso, concluiu-se que o condomínio com o menor percentual de engajamento seria o III e que, portanto, esse seria o condomínio que deveria receber o programa de reciclagem.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se o condomínio com o maior número de residências entrevistadas.
 e)(V) Para determinar o percentual de engajamento, calcula-se a razão entre o número de residências engajadas na coleta seletiva e o número total de residências entrevistadas para cada condomínio.
- **Condomínio I:** $10 \div 40 = 0,25$ (ou 25%)
 - **Condomínio II:** $12 \div 30 = 0,4$ (ou 40%)
 - **Condomínio III:** $16 \div 32 = 0,5$ (ou 50%)
 - **Condomínio IV:** $15 \div 60 = 0,25$ (ou 25%)
 - **Condomínio V:** $11 \div 55 = 0,2$ (ou 20%)

Com isso, conclui-se que o condomínio com o menor percentual de engajamento é o E, com 20%. Portanto, esse é o condomínio que deve receber o programa de reciclagem.

145. Resposta correta: A**C 3 H 11**

- a)(V) Segundo o texto-base, a pirâmide tem 55 m de comprimento e 30 m de altura, já a réplica dessa estrutura tem 11 m de comprimento e 6 cm de altura. Para se obter a escala (E) de produção da réplica, basta dividir a medida na representação pela respectiva medida real. Convertendo-se as medidas reais da estrutura de metro para centímetro, obtêm-se:

$$\begin{cases} 55 \text{ m} = 55 \cdot 100 \text{ cm} = 5\,500 \text{ cm} \\ 30 \text{ m} = 30 \cdot 100 \text{ cm} = 3\,000 \text{ cm} \end{cases}$$

Desse modo, a escala utilizada para produzir a réplica foi:

$$E = \frac{11 \text{ cm}}{5\,500 \text{ cm}} = \frac{1}{500}$$

$$E = \frac{6 \text{ cm}}{3\,000 \text{ cm}} = \frac{1}{500}$$

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que 55 m equivalem a 550 cm, de modo que se obteve:

$$E = \frac{11 \text{ cm}}{550 \text{ cm}} = \frac{1}{50}$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se o comprimento da réplica em centímetro como o denominador da escala, obtendo-se 1 : 11.
 d)(F) Possivelmente, considerou-se a altura da réplica em centímetro como o denominador da escala, obtendo-se 1 : 6.
 e)(F) Possivelmente, não foi realizada a conversão de metro para centímetro, de modo que apenas se calculou a razão entre 11 e 55 e se obteve a escala 1 : 5.

146. Resposta correta: C**C 2 H 8**

- a)(F) Possivelmente, foi calculada apenas a distância entre os postes P_1 e P_2 .
 b)(F) Possivelmente, foi considerado que a relação métrica a ser utilizada seria $(P_1P_2)^2 = (P_1A) \cdot (AP_3)$, obtendo-se:

$$(P_1P_2)^2 = 9 \cdot 16$$

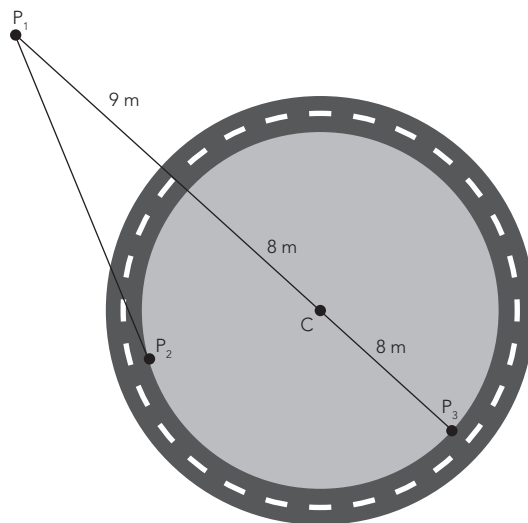
$$(P_1P_2)^2 = 144$$

$$P_1P_2 = \sqrt{144}$$

$$P_1P_2 = 12 \text{ m}$$

Com isso, concluiu-se que deveriam ser comprados, no mínimo, $25 + 12 = 37$ metros de cordão para a decoração da praça ser realizada conforme a expectativa da prefeitura.

- c)(V) Pelo texto-base, sabe-se que a distância entre os postes P_1 e P_3 é de 25 metros. Assim, para descobrir a metragem necessária de cordão, basta encontrar a distância entre os postes P_1 e P_2 . Para isso, pode-se utilizar a relação métrica na circunferência entre uma secante e uma tangente, uma vez que P_1P_2 corresponde a uma tangente, e P_1P_3 , a uma secante. Como o raio da praça mede 8 metros, tem-se a seguinte situação.



Com isso, sendo A o ponto de encontro da secante P_1P_3 com a circunferência que delimita a praça, encontra-se:

$$(P_1P_2)^2 = (P_1A) \cdot (P_1P_3)$$

$$(P_1P_2)^2 = 9 \cdot 25$$

$$(P_1P_2)^2 = 225$$

$$P_1P_2 = \sqrt{225}$$

$$P_1P_2 = 15 \text{ m}$$

Assim, devem ser comprados, no mínimo, $25 + 15 = 40$ metros de cordão para a decoração da praça ser realizada conforme a expectativa da prefeitura.

- d)(F) Possivelmente, foi considerado que a distância entre os postes P_1 e P_2 seria igual àquela entre o poste P_1 e o centro C da circunferência que delimita a praça, obtendo-se $P_1P_2 = 17$ m. Com isso, concluiu-se que deveriam ser comprados, no mínimo, $25 + 17 = 42$ metros de cordão para a decoração da praça ser realizada conforme a expectativa da prefeitura.
- e)(F) Possivelmente, foi considerado que entre o poste P_2 e o centro C da circunferência que delimita a praça deveria haver cordão de bandeirinhas também, o que totalizaria $40 + 8 = 48$ metros de cordão, no mínimo.

147. Resposta correta: C

C 1 H 2

- a)(F) Possivelmente, calculou-se o volume de água utilizado ao final do quinto dia em vez do volume restante, obtendo-se

$$V_0 - \frac{1\,024}{3\,125}V_0 = \frac{2\,101}{3\,125}V_0.$$

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o termo inicial da progressão geométrica seria V_0 em vez de $\frac{4}{5}V_0$.

- c)(V) Analisando-se o esquema, percebe-se que, a cada dia que passa, o volume de água restante no reservatório é reduzido a $\frac{4}{5}$ do volume do dia imediatamente anterior. Logo, os volumes diários de água no reservatório formam uma progressão geométrica de termo inicial $\frac{4}{5}V_0$ e razão $\frac{4}{5}$. Como se deseja saber o volume ao final do quinto dia, calcula-se o quinto termo dessa progressão por meio da fórmula do termo geral, encontrando-se:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_5 = \left(\frac{4}{5}V_0\right) \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{5-1}$$

$$a_5 = \left(\frac{4}{5}\right)^5 V_0$$

$$a_5 = \frac{1\,024}{3\,125}V_0$$

- d)(F) Possivelmente, expressou-se o volume de água restante no reservatório ao final do sexto dia, obtendo-se:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_6 = \left(\frac{4}{5}V_0\right) \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{6-1}$$

$$a_6 = \left(\frac{4}{5}\right)^6 V_0$$

$$a_6 = \frac{4\,096}{15\,625}V_0$$

- e)(F) Possivelmente, expressou-se o volume de água restante no reservatório ao final de toda a semana, ou seja, ao final do sétimo dia, encontrando-se:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_7 = \left(\frac{4}{5}V_0\right) \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{7-1}$$

$$a_7 = \left(\frac{4}{5}\right)^7 V_0$$

$$a_7 = \frac{16\,384}{78\,125} V_0$$

148. Resposta correta: C

C 5 H 22

- a)(F) Possivelmente, considerou-se a opção com o menor pH, obtendo-se a opção I, com pH igual a 10,7.
b)(F) Possivelmente, calculou-se o pH de modo equivocado, cancelando-se o sinal negativo da expressão com o sinal negativo do expoente da potência de 10 e obtendo-se:

■ **Opção I:**

$$\text{pH} = -\log[2 \times 10^{-11}]$$

$$\text{pH} = \log[2 \times 10^{11}]$$

$$\text{pH} = \log 2 + \log 10^{11}$$

$$\text{pH} = \log 2 + 11 \cdot \log 10$$

$$\text{pH} = 0,3 + 11 \cdot 1$$

$$\text{pH} = 0,3 + 11$$

$$\text{pH} = 11,3$$

■ **Opção II:**

$$\text{pH} = -\log[8 \times 10^{-14}]$$

$$\text{pH} = \log[8 \times 10^{14}]$$

$$\text{pH} = \log 2^3 + \log 10^{14}$$

$$\text{pH} = 3 \cdot \log 2 + 14 \cdot \log 10$$

$$\text{pH} = 3 \cdot 0,3 + 14 \cdot 1$$

$$\text{pH} = 0,9 + 14$$

$$\text{pH} = 14,9$$

■ **Opção III:**

$$\text{pH} = -\log[16 \times 10^{-14}]$$

$$\text{pH} = \log[16 \times 10^{14}]$$

$$\text{pH} = \log 2^4 + \log 10^{14}$$

$$\text{pH} = 4 \cdot \log 2 + 14 \cdot \log 10$$

$$\text{pH} = 4 \cdot 0,3 + 14 \cdot 1$$

$$\text{pH} = 1,2 + 14$$

$$\text{pH} = 15,2$$

Com isso, assumiu-se que a opção I seria a mais alcalina, pois o pH das demais ultrapassa 14.

- c)(V) Segundo o texto-base, quanto mais próximo o pH é de 14, mais alcalina é a solução. Calculando-se o pH de cada opção de detergente, obtém-se:

■ **Opção I:**

$$\text{pH} = -\log[2 \times 10^{-11}]$$

$$\text{pH} = -(\log 2 + \log 10^{-11})$$

$$\text{pH} = -(\log 2 - 11 \cdot \log 10)$$

$$\text{pH} = -(0,3 - 11 \cdot 1)$$

$$\text{pH} = -(0,3 - 11)$$

$$\text{pH} = -(-10,7)$$

$$\text{pH} = 10,7$$

■ **Opção II:**

$$\text{pH} = -\log[8 \times 10^{-14}]$$

$$\text{pH} = -(\log 2^3 + \log 10^{-14})$$

$$\text{pH} = -(3 \cdot \log 2 - 14 \cdot \log 10)$$

$$\text{pH} = -(3 \cdot 0,3 - 14 \cdot 1)$$

$$\text{pH} = -(0,9 - 14)$$

$$\text{pH} = -(-13,1)$$

$$\text{pH} = 13,1$$

■ Opção III:

$$\text{pH} = -\log[16 \times 10^{-14}]$$

$$\text{pH} = -(\log 2^4 + \log 10^{-14})$$

$$\text{pH} = -(4 \cdot \log 2 - 14 \cdot \log 10)$$

$$\text{pH} = -(4 \cdot 0,3 - 14 \cdot 1)$$

$$\text{pH} = -(1,2 - 14)$$

$$\text{pH} = -(-12,8)$$

$$\text{pH} = 12,8$$

Assim, a opção de detergente mais alcalina é a II, cujo pH é 13,1. Logo, essa deve ser a opção comprada pelo setor de compras.

d)(F) Possivelmente, considerou-se que a opção III deveria ser a comprada pelo setor de compras devido ao fator 16 ser o maior. Com isso, calculou-se o pH dessa opção, obtendo-se 12,8.

e)(F) Possivelmente, considerou-se que a opção III deveria ser a comprada pelo setor de compras devido ao fator 16 ser o maior. Com isso, calculou-se o pH apenas dessa opção. Além disso, assumiu-se que $\log 16$ seria igual à quarta potência de $\log 2$, encontrando-se:

$$\text{pH} = -\log[16 \times 10^{-14}]$$

$$\text{pH} = -(\log 16 + \log 10^{-14})$$

$$\text{pH} = -(\log 16 - 14 \cdot \log 10)$$

$$\text{pH} = -(0,0081 - 14 \cdot 1)$$

$$\text{pH} = -(0,0081 - 14)$$

$$\text{pH} = -(-13,9919)$$

$$\text{pH} = 13,9919$$

149. Resposta correta: D**C 1 H 1**

a)(F) Possivelmente, considerou-se que 1 trilhão equivale à potência decimal 10^9 .

b)(F) Possivelmente, considerou-se que 1 trilhão equivale à potência decimal 10^{10} .

c)(F) Possivelmente, considerou-se que 1 trilhão equivale à potência decimal 10^{11} .

d)(V) Sabe-se que 1 trilhão equivale à potência decimal 10^{12} , ou seja, corresponde ao número 1 000 000 000 000. Assim, para se escrever 17,2 trilhões usando todos os seus algarismos, deve-se movimentar a vírgula 12 casas decimais para a direita, de modo a se obter 17 200 000 000 000. Portanto, o número que deve ser registrado pelo redator é 17 200 000 000 000.

e)(F) Possivelmente, considerou-se que 1 trilhão equivale à potência decimal 10^{13} .

150. Resposta correta: B**C 2 H 9**

a)(F) Possivelmente, considerou-se que o volume deveria ser exatamente igual a $2\,500\text{ cm}^3$, tendo como opções apenas as caixas I e II. Além disso, considerou-se a caixa com a maior área superficial em vez da com a menor.

b)(V) Calculando-se o volume das cinco opções de caixa, obtém-se:

■ **Caixa I:** $25\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 2\,500\text{ cm}^3$

■ **Caixa II:** $20\text{ cm} \times 12,5\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 2\,500\text{ cm}^3$

■ **Caixa III:** $30\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 8,5\text{ cm} = 2\,550\text{ cm}^3$

■ **Caixa IV:** $15\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 12\text{ cm} = 1\,800\text{ cm}^3$

■ **Caixa V:** $20\text{ cm} \times 15\text{ cm} \times 8,5\text{ cm} = 2\,550\text{ cm}^3$

Como o volume da caixa IV é menor que $2\,500\text{ cm}^3$, essa opção já deve ser descartada. Calculando-se a área superficial das demais opções, tem-se:

■ **Caixa I:** $2 \times 25\text{ cm} \times 10\text{ cm} + 2 \times 25\text{ cm} \times 10\text{ cm} + 2 \times 10\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 1\,200\text{ cm}^2$

■ **Caixa II:** $2 \times 20\text{ cm} \times 12,5\text{ cm} + 2 \times 20\text{ cm} \times 10\text{ cm} + 2 \times 12,5\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 1\,150\text{ cm}^2$

■ **Caixa III:** $2 \times 30\text{ cm} \times 10\text{ cm} + 2 \times 30\text{ cm} \times 8,5\text{ cm} + 2 \times 10\text{ cm} \times 8,5\text{ cm} = 1\,280\text{ cm}^2$

■ **Caixa V:** $2 \times 20\text{ cm} \times 15\text{ cm} + 2 \times 20\text{ cm} \times 8,5\text{ cm} + 2 \times 15\text{ cm} \times 8,5\text{ cm} = 1\,195\text{ cm}^2$

Logo, a caixa II é a que tem um volume mínimo de $2\,500\text{ cm}^3$ e que utiliza a menor quantidade possível de material em sua fabricação. Portanto, essa deverá ser a caixa escolhida pela empresa.

c)(F) Possivelmente, considerou-se a caixa com a maior área superficial.

d)(F) Possivelmente, considerou-se a caixa com a menor área superficial sem se observar o volume mínimo de $2\,500\text{ cm}^3$.

e)(F) Possivelmente, considerou-se a caixa com o maior volume e cuja área superficial é a menor.

151. Resposta correta: D**C 5 H 21**

a)(F) Possivelmente, foi calculado o valor do pacote de sementes de legumes em vez do valor unitário delas, encontrando-se R\$ 12,50.

- b)(F) Possivelmente, foi calculado o valor do pacote de sementes de flores em vez do valor unitário das sementes de legumes, obtendo-se R\$ 7,00.
- c)(F) Possivelmente, calcularam-se os valores unitários das sementes de flores e de legumes, obtendo-se R\$ 0,70 e R\$ 1,25, nessa ordem. Em seguida, somaram-se esses valores, encontrando-se R\$ 1,95 como resposta.
- d)(V) Considere A o valor de cada pacote de sementes de flores e B o valor de cada pacote de sementes de legumes. Analisando-se os registros de vendas, pode-se montar o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 3A + 2B = 46 \\ 2A + 4B = 64 \end{cases}$$

Multiplicando-se a primeira equação por 2, obtém-se:

$$\begin{cases} 6A + 4B = 92 \\ 2A + 4B = 64 \end{cases}$$

Subtraindo-se a segunda equação da primeira, encontra-se:

$$4A = 28$$

$$A = 7$$

Substituindo-se A por 7 na segunda equação do sistema, tem-se:

$$14 + 4B = 64$$

$$4B = 50$$

$$B = 12,5$$

Portanto, os pacotes de sementes de legumes custam R\$ 12,50 cada um. Como cada pacote contém 10 unidades de sementes, o valor da unidade é $12,5 \div 10 = \text{R\$ } 1,25$.

- e)(F) Possivelmente, foi calculado o valor da unidade das sementes de flores em vez das sementes de legumes, obtendo-se $7 \div 10 = \text{R\$ } 0,70$.

152. Resposta correta: A

C 7 H 28

- a)(V) Nota-se que o tabuleiro adversário possui $10 \times 10 = 100$ casas, das quais 25 estão ocupadas por embarcações, sendo divididas da seguinte forma.

Porta-aviões: $2 \times 4 = 8$ casas;

Contratorpedeiros: $3 \times 3 = 9$ casas;

Submarinos: $4 \times 2 = 8$ casas.

Desse modo, a chance de se acertar, na primeira jogada, um

▪ porta-aviões é $\frac{8}{100}$;

▪ contratorpedeiro é $\frac{9}{100}$;

▪ submarino é $\frac{8}{100}$.

Como o jogador pretende realizar um acerto duplo, ele deve acertar, na segunda jogada, uma embarcação diferente da acertada na primeira, ainda que seja do mesmo tipo. Sabe-se que, após a primeira jogada, ainda há 99 casas disponíveis no tabuleiro; porém, para acertar uma embarcação diferente da que ele acertou na primeira jogada, o jogador deve considerar que a quantidade de casas disponíveis para a escolha é dada por $25 - n$, em que n é o tamanho da embarcação acertada na primeira jogada.

Sendo assim, têm-se os seguintes casos:

▪ Se $n = 2$, a probabilidade de acerto da segunda jogada é $\frac{25-2}{99} = \frac{23}{99}$;

▪ Se $n = 3$, a probabilidade de acerto da segunda jogada é $\frac{25-3}{99} = \frac{22}{99}$;

▪ Se $n = 4$, a probabilidade de acerto da segunda jogada é $\frac{25-4}{99} = \frac{21}{99}$.

Portanto, aplicando-se os princípios multiplicativo e aditivo, a probabilidade de ele conseguir um acerto duplo é de:

$$\frac{8}{100} \cdot \frac{21}{99} + \frac{9}{100} \cdot \frac{22}{99} + \frac{8}{100} \cdot \frac{23}{99} = \frac{168 + 198 + 184}{9\,900} = \frac{550}{9\,900} = \frac{55}{990}$$

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que, para a primeira jogada, haveria 25 possibilidades de escolha entre 100 e que, para a segunda jogada, haveria 24 possibilidades de escolha entre 99. Sendo assim, concluiu-se, pelo princípio multiplicativo, que a probabilidade pedida seria de $\frac{25}{100} \cdot \frac{24}{99} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{33} = \frac{2}{33}$.
- c)(F) Possivelmente, percebeu-se que há 25 casas do tabuleiro adversário ocupadas por embarcações, no entanto concluiu-se que a probabilidade pedida seria igual a $\frac{2}{25}$.

d)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a probabilidade de se acertar qualquer embarcação na primeira jogada, obtendo-se

$$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

e)(F) Possivelmente, considerou-se que, para a primeira jogada, haveria 25 possibilidades de escolha entre 100 e que, para a segunda jogada, haveria 24 possibilidades de escolha entre 99. Além disso, aplicou-se o princípio aditivo em vez do multiplicativo, concluindo-se que a probabilidade pedida seria de:

$$\frac{25}{100} + \frac{24}{99} = \frac{1}{4} + \frac{8}{33} = \frac{65}{132}$$

153. Resposta correta: B

C 5 H 20

a)(F) Possivelmente, considerou-se a quantidade de pontos de interseção da curva com ela mesma.

b)(V) Um ponto P qualquer do gráfico apresentado é da forma $P(x, y)$, em que x representa a temperatura da cidade II na medição P e y indica a temperatura da cidade I nessa mesma medição. Para a temperatura registrada na cidade I ser inferior à registrada na cidade II, deve-se ter $x > y$.

Os pontos destacados no gráfico, que correspondem às 10 medições de temperatura realizadas, são $A(1; 3)$, $B(0,5; 2)$, $C(0,5; 1)$, $D(6; 3)$, $E(4; 2,5)$, $F(3; 4)$, $G(2,5; 5,5)$, $H(4; 6)$, $I(4; 5)$ e $J(2,5; 1,5)$. Nota-se que apenas os pontos D, E e J têm abscissa maior que a ordenada. Portanto, apenas nas medições D, E e J a temperatura registrada na cidade I foi inferior à registrada na cidade II, o que totaliza 3 medições.

c)(F) Possivelmente, considerou-se a quantidade de pontos existentes abaixo do ponto de interseção da curva com ela mesma.

d)(F) Possivelmente, considerou-se a quantidade de medições em que a temperatura registrada na cidade I foi superior à registrada na cidade II em vez de inferior.

e)(F) Possivelmente, apenas considerou-se a quantidade total de medições realizadas ao longo do dia.

154. Resposta correta: D

C 6 H 25

a)(F) Possivelmente, apenas calculou-se a pontuação total atribuída aos dois tipos de materiais aos quais o estudante dedicou menos tempo.

b)(F) Possivelmente, apenas somaram-se as pontuações por hora dos quatro tipos de materiais, obtendo-se $30 + 10 + 20 + 5 = 65$.

c)(F) Possivelmente, apenas calculou-se a pontuação total atribuída ao tipo de material que teve a maior pontuação semanal.

d)(V) Calculando-se a pontuação total atribuída a cada tipo de material, obtêm-se:

▪ **Caderno de exercícios:** $5 \cdot 30 = 150$

▪ **Mapas mentais:** $1,5 \cdot 10 = 15$

▪ **Capítulos em PDF:** $1,5 \cdot 20 = 30$

▪ **Videoaulas:** $6 \cdot 5 = 30$

Somando-se essas pontuações, encontra-se $150 + 15 + 30 + 30 = 225$. Portanto, na semana considerada, a pontuação total do estudante foi igual a 225.

e)(F) Possivelmente, somaram-se os tempos dedicados aos quatro tipos de materiais e às suas respectivas pontuações por hora. Em seguida, multiplicaram-se esses valores, encontrando-se $14 \cdot 65 = 910$.

155. Resposta correta: B

C 1 H 5

a)(F) Possivelmente, considerou-se que um aumento de 25% no preço por grama de biscoito geraria uma redução de 25 gramas na massa de biscoito das embalagens.

b)(V) O preço atual por grama de biscoito é de:

$$\frac{\text{R\$ } 15,00}{200 \text{ g}} = \text{R\$ } 0,075/\text{g}$$

Considerando-se o aumento de 25%, o novo preço por grama deve ser de:

$$1,25 \cdot \text{R\$ } 0,075/\text{g} = \text{R\$ } 0,09375/\text{g}$$

Desse modo, sendo x a nova massa de biscoito das embalagens, deve-se ter:

$$\frac{\text{R\$ } 15,00}{x} = \text{R\$ } 0,09375/\text{g} \Rightarrow x = \frac{\text{R\$ } 15,00}{\text{R\$ } 0,09375/\text{g}} \Rightarrow x = 160 \text{ g}$$

Logo, devem ser reduzidos, no mínimo, 40 gramas de biscoito das embalagens para o preço por grama ser aumentado em 25%.

c)(F) Possivelmente, considerou-se que a massa de biscoito das embalagens seria diminuída em 25%, calculando-se 25% de 200 g e obtendo-se 50 g.

d)(F) Possivelmente, calculou-se a massa de biscoito das novas embalagens. Além disso, assumiu-se que a massa de biscoito das embalagens atuais seria diminuída em 25%, concluindo-se que a massa das novas embalagens seria equivalente a 75% de 200 g, ou seja, 150 g.

e)(F) Possivelmente, calculou-se a massa de biscoito das novas embalagens em vez da redução.

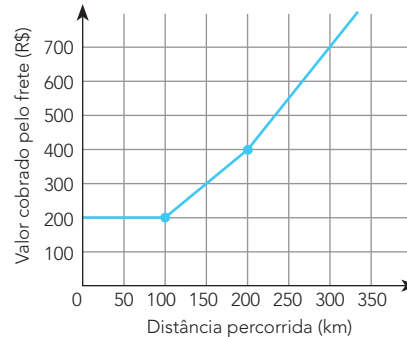
156. Resposta correta: A

C 4 H 15

a) (V) Pelo texto-base, sabe-se que:

- Até 100 km, é cobrado o valor fixo de R\$ 200,00.
- Acima de 100 km até 200 km, é cobrado o valor fixo de R\$ 200,00 mais uma taxa de R\$ 2,00 por quilômetro excedente a 100 km. Logo, a função obedece à lei de formação $C(d) = 200 + 2 \cdot (d - 100)$.
- Acima de 200 km, é cobrado o valor dos primeiros 200 km adicionado de uma taxa de R\$ 3,00 por quilômetro excedente a 200 km. Logo, a função obedece à lei de formação $C(d) = 400 + 3 \cdot (d - 200)$, já que o valor dos primeiros 200 km é igual a R\$ 400,00 ($200 + 2 \cdot (200 - 100) = 200 + 2 \cdot 100 = 200 + 200 = 400$).

Sendo assim, o gráfico que melhor relaciona o valor cobrado pelo frete e a distância percorrida é:



- b) (F) Possivelmente, considerou-se que a função que relaciona o valor cobrado pelo frete e a distância percorrida obedece à lei de formação $C(d) = \begin{cases} 200, & \text{se } d \leq 100 \\ 200 + 2 \cdot (d - 100), & \text{se } d > 100 \end{cases}$.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se que a função que relaciona o valor cobrado pelo frete e a distância percorrida obedece à lei de formação $C(d) = \begin{cases} 200, & \text{se } d \leq 100 \\ 200 + 2 \cdot (d - 100), & \text{se } 100 < d \leq 200 \\ 400 + \frac{3}{2} \cdot (d - 200), & \text{se } d > 200 \end{cases}$.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que a função que relaciona o valor cobrado pelo frete e a distância percorrida obedece à lei de formação $C(d) = 2d$.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que o valor cobrado pelo frete seria fixo e igual a R\$ 200,00 para distâncias de até 200 km. Além disso, assumiu-se que o valor cobrado pelo frete para uma distância de 300 km seria de R\$ 600,00.

157. Resposta correta: B

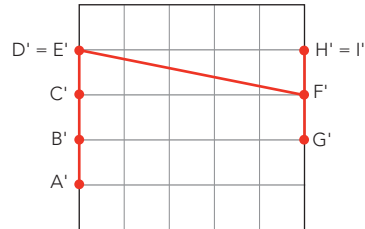
C 4 H 17

- a) (F) Possivelmente, considerou-se que o tanque que encheria primeiro seria o que apresenta o menor volume, sem atentar à vazão da torneira que o enche.
- b) (V) O tempo necessário para preencher cada tanque e a vazão da torneira que o abastece são grandezas inversamente proporcionais. Sendo assim, o tempo que cada tanque levará para ficar completamente cheio é:
- Tanque X: $\frac{400}{10} = 40$ minutos;
 - Tanque Y: $\frac{500}{15} \approx 33,3$ minutos;
 - Tanque Z: $\frac{600}{8} = 75$ minutos;
 - Tanque W: $\frac{800}{18} \approx 44,4$ minutos;
 - Tanque T: $\frac{1000}{16} = 62,5$ minutos.
- Portanto, como a torneira correspondente a cada tanque será desligada automaticamente assim que ele estiver completamente cheio, a primeira torneira a ser desligada será a que abastece o tanque Y, visto que esse é o que leva menos tempo para ficar completamente cheio.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se que o tanque que encheria primeiro seria o que estivesse sendo preenchido pela torneira que apresenta a menor vazão.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que o tanque que encheria primeiro seria o que estivesse sendo preenchido pela torneira que apresenta a maior vazão, sem atentar ao volume do tanque.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que o tanque que encheria primeiro seria o que apresenta o maior volume.

158. Resposta correta: A

C 2 H 6

- a)(V) Considere A', B', C', D', E', F', G', H' e I', respectivamente, as projeções ortogonais dos pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I sobre o plano da base. Desse modo, a projeção ortogonal do trajeto ABCDEFGHI sobre o plano da base é:



- b)(F) Possivelmente, foi considerado que os pontos E e F estão à mesma distância da parede de fundo.
 c)(F) Possivelmente, foi considerado que a projeção ortogonal seria inclinada.
 d)(F) Possivelmente, foi considerado que a projeção ortogonal do percurso entre os pontos E e F seria curva, devido ao formato do objeto fixado nesses pontos.
 e)(F) Possivelmente, foi considerado que os pontos E e F estão à mesma distância da parede de fundo e, ainda, que a projeção ortogonal do percurso entre eles seria curva, devido ao formato do objeto fixado.

159. Resposta correta: D

C 7 H 27

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética entre o menor e o maior número de curtidas em vez de calcular a média dos termos centrais, já que o número de fotos é par, obtendo-se $\frac{1\ 200 + 850}{2} = 1\ 025$.
 b)(F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética dos valores centrais do quadro, encontrando-se $\frac{950 + 1\ 050}{2} = 1\ 000$.
 c)(F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética dos números de curtidas em vez da mediana, obtendo-se:

$$\frac{850 + 920 + 1\ 100 + 860 + 950 + 1\ 050 + 920 + 1\ 200 + 980 + 1\ 020}{10} = 985$$

 d)(V) Para calcular a mediana, primeiramente organizam-se os dados em ordem crescente, encontrando-se:
 850, 860, 920, 920, 950, 980, 1 020, 1 050, 1 100, 1 200
 Como se tem um número par de elementos (10), a mediana será calculada pela média aritmética dos dois elementos centrais, ou seja, 950 e 980. Desse modo, obtém-se:

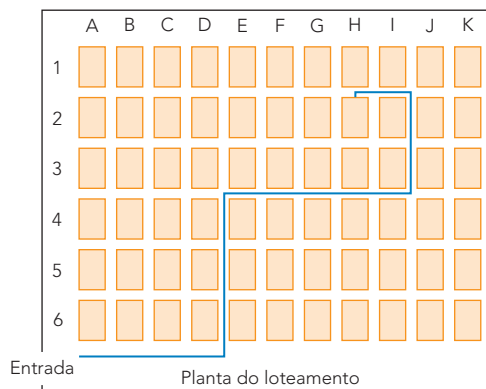
$$\frac{950 + 980}{2} = \frac{1\ 930}{2} = 965$$

 Portanto, a mediana do número de curtidas recebidas por foto postada pela influenciadora é 965.
 e)(F) Possivelmente, identificou-se a moda do número de curtidas em vez da mediana, encontrando-se 920.

160. Resposta correta: B

C 2 H 6

- a)(F) Possivelmente, passou-se um lote a mais na segunda instrução.
 b)(V) Seguindo exatamente as instruções dadas pelo corretor, chega-se ao lote H2, conforme indicado na figura a seguir.



- c)(F) Possivelmente, passou-se um lote a mais na primeira instrução.
 d)(F) Possivelmente, virou-se à direita na quarta instrução em vez de à esquerda.
 e)(F) Possivelmente, virou-se à direita na terceira instrução em vez de à esquerda.

161. Resposta correta: E

C 3 H 10

- a)(F) Possivelmente, inverteram-se as relações de proporcionalidade, obtendo-se:

$$C = \frac{\epsilon \cdot d}{A} \Rightarrow \epsilon = \frac{C \cdot A}{d} \Rightarrow [\epsilon] = \frac{F \cdot m^2}{m} \Rightarrow [\epsilon] = F \cdot m \Rightarrow [\epsilon] = C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1} \cdot m \Rightarrow [\epsilon] = C^2 \cdot N^{-1}$$

b)(F) Possivelmente, efetuou-se a divisão de potências de mesma base de modo equivocado, encontrando-se:

$$C = \frac{\varepsilon \cdot A}{d} \Rightarrow \varepsilon = \frac{C \cdot d}{A} \Rightarrow [\varepsilon] = \frac{F \cdot m}{m^2} \Rightarrow [\varepsilon] = F \cdot m^3 \Rightarrow [\varepsilon] = C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1} \cdot m^3 \Rightarrow [\varepsilon] = C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^2$$

c)(F) Possivelmente, considerou-se a relação $C = \frac{A}{\varepsilon \cdot d}$. Com isso, obteve-se:

$$\varepsilon = \frac{A}{C \cdot d} \Rightarrow [\varepsilon] = \frac{m^2}{F \cdot m} \Rightarrow [\varepsilon] = F^{-1} \cdot m \Rightarrow [\varepsilon] = C^{-2} \cdot N \cdot m \Rightarrow [\varepsilon] = C^{-2} \cdot N \cdot m^2$$

d)(F) Possivelmente, inverteram-se as relações de proporcionalidade e efetuou-se a multiplicação de potências de mesma base de modo equivocado, encontrando-se:

$$C = \frac{\varepsilon \cdot d}{A} \Rightarrow \varepsilon = \frac{C \cdot A}{d} \Rightarrow [\varepsilon] = \frac{F \cdot m^2}{m} \Rightarrow [\varepsilon] = F \cdot m \Rightarrow [\varepsilon] = C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1} \cdot m \Rightarrow [\varepsilon] = C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1}$$

e)(V) Segundo o texto-base, a capacitância de um capacitor de placas paralelas é diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância entre elas. Desse modo, sendo C , A e d , respectivamente, a capacitância, a área das placas e a distância entre elas, tem-se:

$$C = \frac{\varepsilon \cdot A}{d} \Rightarrow \varepsilon = \frac{C \cdot d}{A} \Rightarrow [\varepsilon] = \frac{F \cdot m}{m^2} \Rightarrow [\varepsilon] = F \cdot m^{-1} \Rightarrow [\varepsilon] = C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1} \cdot m^{-1} \Rightarrow [\varepsilon] = C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}$$

162. Resposta correta: A

C 7 H 30

a)(V) O consumo médio mensal dos equipamentos pode ser calculado por meio de uma média ponderada. Sendo x o consumo mensal de cada equipamento do novo sistema, deve-se ter:

$$\frac{60 \cdot 500 + 40 \cdot 700 + 50 \cdot x}{60 + 40 + 50} \leq 600$$

$$\frac{30\,000 + 28\,000 + 50x}{150} \leq 600$$

$$30\,000 + 28\,000 + 50x \leq 90\,000$$

$$50x \leq 90\,000 - 30\,000 - 28\,000$$

$$50x \leq 32\,000$$

$$x \leq 640$$

Portanto, o consumo mensal máximo de cada equipamento do novo sistema deve ser de 640 kWh.

b)(F) Possivelmente, concluiu-se que o consumo mensal máximo de cada equipamento do novo sistema deveria ser de 600 kWh, uma vez que o consumo médio mensal por equipamento deve ser de 600 kWh.

c)(F) Possivelmente, calculou-se o consumo médio mensal dos equipamentos dos sistemas A e B em vez do consumo mensal máximo dos equipamentos do novo sistema, obtendo-se:

$$\frac{60 \cdot 500 + 40 \cdot 700}{60 + 40} = \frac{30\,000 + 28\,000}{100} = \frac{58\,000}{100} = 580 \text{ kWh}$$

d)(F) Possivelmente, calculou-se o consumo mensal pedido por meio de uma regra de três, obtendo-se:

$$50x = 40 \cdot 700 \Rightarrow 50x = 28\,000 \Rightarrow x = 560$$

Assim, concluiu-se que o consumo mensal máximo de cada equipamento do novo sistema deveria ser de 560 kWh.

e)(F) Possivelmente, calculou-se o consumo total mensal dos sistemas A e B, obtendo-se 58 000 kWh. Em seguida, na tentativa de se encontrar o consumo mensal máximo de cada equipamento do novo sistema, dividiu-se esse valor por 150, encontrando-se 390 kWh, aproximadamente.

163. Resposta correta: D

C 5 H 19

a)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a taxa variável de R\$ 15,00 por metro cúbico de água tratada, descartando-se a taxa fixa de R\$ 120,00.

b)(F) Possivelmente, considerou-se que o valor de R\$ 120,00 corresponderia à taxa variável em vez da taxa fixa. Além disso, descartou-se o valor de R\$ 15,00.

c)(F) Possivelmente, considerou-se que tanto R\$ 120,00 quanto R\$ 15,00 seriam taxas variáveis. Com isso, calculou-se que seriam pagos R\$ 135,00 por metro cúbico de água tratada.

d)(V) Segundo o texto-base, a empresa cobra uma taxa fixa de R\$ 120,00, a qual independe do volume de água tratada, e uma taxa variável de R\$ 15,00, que varia linearmente a esse volume. Desse modo, a expressão que relaciona o valor cobrado e o volume de água tratada é $V(x) = 15x + 120$.

e)(F) Possivelmente, inverteram-se as taxas fixa e variável, obtendo-se a expressão $V(x) = 120x + 15$.

164. Resposta correta: E

C 4 H 16

a)(F) Possivelmente, considerou-se que, como não é necessário um novo revezamento, o tempo de produção se manteria.

b)(F) Possivelmente, considerou-se que, com a retirada de 1 máquina de operação, seria adicionada 1 hora ao tempo de produção, obtendo-se $12 + 1 = 13$ horas.

c)(F) Possivelmente, considerou-se que, como as grandezas são inversamente proporcionais, ao se retirar 1 máquina de operação, deveriam ser adicionadas 2 horas ao tempo de produção, obtendo-se $12 + 2 = 14$ horas.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se que, como houve uma redução de 25% no número de máquinas, deveria haver um aumento de 25% no tempo de produção, obtendo-se $1,25 \cdot 12 = 15$ horas.
- e)(V) Percebe-se que, mantida a produção, as grandezas “quantidade de máquinas em operação” e “tempo de produção” são inversamente proporcionais, pois, quanto menos máquinas funcionando, mais tempo é necessário para atingir a produção diária. Desse modo, pode-se montar a seguinte proporção.

$$\frac{4}{3} = \frac{x}{12}$$

Resolvendo-a, encontra-se:

$$\frac{4}{3} = \frac{x}{12} \Rightarrow 3x = 48 \Rightarrow x = \frac{48}{3} \Rightarrow x = 16 \text{ horas}$$

Desse modo, como o revezamento ocorre a cada 8 horas, não será necessário mais um revezamento para a produção diária ser atingida.

165. Resposta correta: A

C 1 H 4

- a)(V) Para determinar o ponto turístico que foi menos vezes destino de visita e que, consequentemente, deve ter sua retirada dos percursos avaliada, basta somar os valores de cada coluna da matriz.

■ **Ponto turístico 1:** $0 + 3 + 7 + 4 + 1 = 15$

■ **Ponto turístico 2:** $4 + 0 + 3 + 6 + 5 = 18$

■ **Ponto turístico 3:** $6 + 8 + 0 + 3 + 4 = 21$

■ **Ponto turístico 4:** $2 + 4 + 5 + 0 + 6 = 17$

■ **Ponto turístico 5:** $5 + 2 + 4 + 7 + 0 = 18$

Portanto, o ponto turístico 1 é aquele cuja retirada dos percursos deve ser avaliada.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o ponto turístico 2 é aquele cuja retirada dos percursos deve ser avaliada, pois a linha 2 da matriz apresenta o elemento de maior valor.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se o ponto turístico que foi mais vezes destino de visita em vez de menos vezes.

- d)(F) Possivelmente, somaram-se os valores de cada linha da matriz em vez dos valores de cada coluna, encontrando-se:

■ **Ponto turístico 1:** $0 + 4 + 6 + 2 + 5 = 17$

■ **Ponto turístico 2:** $3 + 0 + 8 + 4 + 2 = 17$

■ **Ponto turístico 3:** $7 + 3 + 0 + 5 + 4 = 19$

■ **Ponto turístico 4:** $4 + 6 + 3 + 0 + 7 = 20$

■ **Ponto turístico 5:** $1 + 5 + 4 + 6 + 0 = 16$

Além disso, considerou-se o ponto turístico que foi mais vezes destino de visita em vez de menos vezes, obtendo-se o ponto turístico 4.

- e)(F) Possivelmente, somaram-se os valores de cada linha da matriz em vez dos valores de cada coluna, encontrando-se:

■ **Ponto turístico 1:** $0 + 4 + 6 + 2 + 5 = 17$

■ **Ponto turístico 2:** $3 + 0 + 8 + 4 + 2 = 17$

■ **Ponto turístico 3:** $7 + 3 + 0 + 5 + 4 = 19$

■ **Ponto turístico 4:** $4 + 6 + 3 + 0 + 7 = 20$

■ **Ponto turístico 5:** $1 + 5 + 4 + 6 + 0 = 16$

Com isso, concluiu-se que o ponto turístico que foi menos vezes destino de visita e que, consequentemente, deve ter sua retirada dos percursos avaliada é o 5.

166. Resposta correta: B

C 2 H 9

- a)(F) Possivelmente, apenas considerou-se a prateleira de menor custo, sem se considerar que a pessoa queria a maior possível dentro do orçamento que possuía.

- b)(V) Como o custo da prateleira a ser comprada pela pessoa não pode exceder o valor de R\$ 66,50, o maior comprimento possível para ela é de:

$$\frac{1 \text{ m}}{x} = \frac{\text{R\$ } 70,00}{\text{R\$ } 66,50} \Rightarrow 70x = 66,5 \Rightarrow x = \frac{66,5}{70} \Rightarrow x = 0,95 \text{ m}$$

Nota-se que os triângulos formados entre as prateleiras e as laterais da estante, bem como aquele formado pelas laterais e pela base, são todos semelhantes entre si pelo caso AAA (ângulo-ângulo-ângulo). Sendo assim, para se descobrir a distância entre a prateleira de comprimento igual a 0,95 m e o topo da estante, pode-se utilizar as relações entre os lados homólogos. Como a altura e a base da estante medem, respectivamente, 2,4 e 2,0 metros, conclui-se que a altura máxima, a partir do topo da estante, a que a prateleira nova pode estar é de:

$$\frac{2,4}{2,0} = \frac{h}{0,95} \Rightarrow 2h = 2,28 \Rightarrow h = \frac{2,28}{2} \Rightarrow h = 1,14 \text{ m}$$

Desse modo, a prateleira de comprimento 0,95 m deve estar entre as prateleiras P_2 e P_3 . Porém, como a pessoa deve escolher uma entre as prateleiras disponíveis, ela deverá escolher a prateleira P_2 , visto que a P_3 excederia o custo estipulado.

- c)(F) Possivelmente, escolheu-se a prateleira cuja distância do topo da estante é a mais próxima da distância encontrada (1,14 m).
 d)(F) Possivelmente, considerou-se a ordem inversa das prateleiras na figura. Com isso, concluiu-se que a prateleira de 0,95 m estaria entre as prateleiras P_3 e P_4 .
 e)(F) Possivelmente, apenas considerou-se a maior prateleira entre as disponíveis, sem se considerar o custo.

167. Resposta correta: A

C 5 H 19

- a)(V) Segundo o texto-base, o preço de assinatura mensal dos planos é composto de uma taxa fixa e de uma taxa variável. Isso significa que a expressão que relaciona as grandezas x e y é da forma $y = ax + b$, em que a e b são constantes reais. Além disso, o texto-base fornece as seguintes informações:

Quando $x = 2$, $y = 50$;

Quando $x = 5$, $y = 80$.

Substituindo-se esses valores na expressão $y = ax + b$, encontra-se:

$$2a + b = 50;$$

$$5a + b = 80.$$

Subtraindo-se a equação I da II, encontra-se:

$$3a = 30$$

$$a = 10$$

Substituindo-se a por 10 na equação I, obtém-se:

$$20 + b = 50$$

$$b = 30$$

Logo, a expressão que relaciona x e y é $y = 10x + 30$.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a expressão seria da forma $y = ax + b$, no entanto assumiu-se que $a = 2 + 5 = 7$ e $b = 50 + 80 = 130$, encontrando-se $y = 7x + 130$.
 c)(F) Possivelmente, considerou-se que a expressão seria da forma $y = ax + b$, no entanto assumiu-se que o coeficiente b seria equivalente à média aritmética entre 50 e 80, obtendo-se $b = 65$. Com isso, escreveu-se $5a + 65 = 80$, de onde se encontrou $a = 3$. Desse modo, obteve-se $y = 3x + 65$.
 d)(F) Possivelmente, considerou-se que a expressão seria da forma $y = ax + b$, no entanto assumiu-se que $a = 5 - 2 = 3$ e $b = 80 - 50 = 30$, encontrando-se $y = 3x + 30$.
 e)(F) Possivelmente, percebeu-se que, do plano A para o B, houve um aumento de três dispositivos e de R\$ 30,00. Com isso, considerou-se que cada dispositivo tem um custo adicional de R\$ 10,00. No entanto, ao montar a expressão, escreveu-se $y = x + 10$.

168. Resposta correta: B

C 7 H 27

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética entre os preços por tonelada do milho e da soja, obtendo-se:

$$\frac{120 + 220}{2} = \frac{340}{2} = R\$ 170,00$$

- b)(V) Calculando-se a média aritmética ponderada dos preços por tonelada, obtém-se:

$$\frac{180 \cdot 120 + 120 \cdot 220}{180 + 120} = \frac{21\,600 + 26\,400}{300} = \frac{48\,000}{300} = R\$ 160,00$$

- c)(F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética entre as produções anuais, em tonelada, do milho e da soja, encontrando-se R\$ 150,00.

- d)(F) Possivelmente, no cálculo da média ponderada, considerou-se 340 ($120 + 220$) como o denominador em vez de 300 ($180 + 120$), encontrando-se:

$$\frac{180 \cdot 120 + 120 \cdot 220}{120 + 220} = \frac{21\,600 + 26\,400}{340} = \frac{48\,000}{340} \approx R\$ 140,00$$

- e)(F) Possivelmente, calculou-se a moda dos valores apresentados no gráfico, obtendo-se R\$ 120,00.

169. Resposta correta: E

C 4 H 17

- a)(F) Possivelmente, considerou-se o computador que está conectado à rede de internet com a maior velocidade.
 b)(F) Possivelmente, considerou-se o computador que está conectado à rede de internet com a menor velocidade.
 c)(F) Possivelmente, considerou-se o computador que está baixando o arquivo de maior tamanho.
 d)(F) Possivelmente, considerou-se o computador que está baixando o arquivo de menor tamanho.
 e)(V) Convertendo-se o tamanho de cada arquivo de *gigabyte* para *megabyte*, obtém-se:

■ Computador P: $2,5 \cdot 1\,024 = 2\,560$ MB

■ Computador Q: $1,5 \cdot 1\,024 = 1\,536$ MB

■ Computador R: $3,0 \cdot 1\,024 = 3\,072$ MB

▪ Computador S: $1,0 \cdot 1\,024 = 1\,024$ MB

▪ Computador T: $1,5 \cdot 1\,024 = 1\,536$ MB

Como as velocidades das redes de internet estão em *megabit* por segundo, deve-se convertê-las para *megabyte* por segundo, encontrando-se:

▪ Computador P: $\frac{128}{8} = 16$ MB/s

▪ Computador Q: $\frac{24}{8} = 3$ MB/s

▪ Computador R: $\frac{64}{8} = 8$ MB/s

▪ Computador S: $\frac{32}{8} = 4$ MB/s

▪ Computador T: $\frac{96}{8} = 12$ MB/s

Com base nisso, calcula-se o tempo necessário para a finalização do *download* para cada computador:

▪ Computador P: $\frac{2\,560}{16} = 160$ s

▪ Computador Q: $\frac{1\,536}{3} = 512$ s

▪ Computador R: $\frac{3\,072}{8} = 384$ s

▪ Computador S: $\frac{1\,024}{4} = 256$ s

▪ Computador T: $\frac{1\,536}{12} = 128$ s

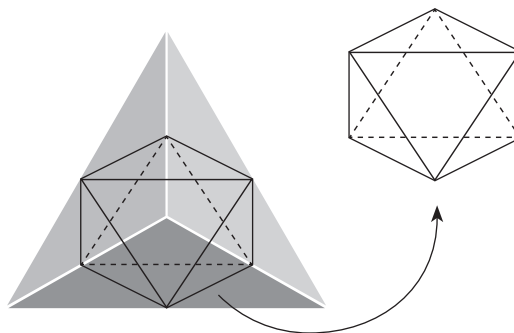
Portanto, o primeiro arquivo a ser completamente baixado é o do computador T.

170. Resposta correta: B

C 2 H 7

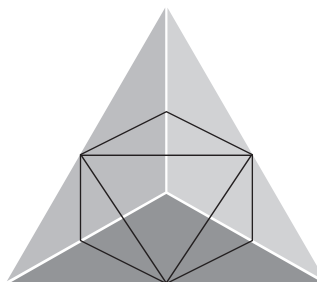
a) (F) Possivelmente, considerou-se o número de faces do tetraedro regular antes dos cortes.

b) (V) Ao cortar um vértice do tetraedro pelos pontos médios das arestas que partem dele, não se remove apenas o vértice em si, mas cria-se uma nova face no lugar do vértice cortado. Essa nova face é triangular, pois o corte é realizado em três arestas. Assim, como o tetraedro tem quatro vértices, surgem quatro novas faces triangulares. Além disso, o tetraedro possui originalmente quatro faces triangulares. Como os cortes são feitos nos pontos médios das arestas, o formato das faces originais não é alterado, isto é, continua sendo triangular. Com isso, o pingente criado terá as quatro novas faces triangulares formadas pelos cortes e as quatro faces originais, também triangulares, totalizando oito faces triangulares, conforme indica a figura a seguir:



c) (F) Possivelmente, considerou-se que cada corte acrescenta uma face hexagonal ao pingente e três novas arestas a cada face já existente, totalizando oito faces hexagonais.

d) (F) Possivelmente, desconsiderou-se o corte nas faces que partem do vértice de trás. Com isso, assumiu-se que o pingente formado teria por faces quatro triângulos e três quadrados.



- e)(F) Possivelmente, desconsiderou-se que os cortes são feitos passando pelos pontos médios das arestas, de modo que se concluiu que o pingente formado teria por faces quatro triângulos e quatro hexágonos.

171. Resposta correta: E

C 5 H 22

- a)(F) Possivelmente, somou-se a abscissa do vértice ao coeficiente **c** da função para se obter a altura máxima atingida pela bola, encontrando-se $0,5 + 1,4 = 1,9$ m.
- b)(F) Possivelmente, somaram-se os coeficientes **b** e **c** da função para se obter a altura máxima atingida pela bola, encontrando-se $1 + 1,4 = 2,4$ m.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se a abscissa do vértice, em vez da ordenada, para se determinar a altura máxima atingida pela bola.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se o valor do coeficiente **c** da função como a altura máxima atingida pela bola.

- e)(V) Para determinar a altura máxima atingida pela bola, utiliza-se a fórmula da ordenada do vértice, que é $y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-[b^2 - 4ac]}{4a}$. Substituindo-se nela os coeficientes da função dada no texto-base, encontra-se:

$$y_v = \frac{-[1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 1,4]}{4 \cdot (-1)} = \frac{-[1 + 5,6]}{-4} = \frac{-6,6}{-4} = 1,65 \text{ m}$$

Desse modo, como a altura máxima atingida pela bola é menor que a altura da rede, conclui-se que a bola não a cruzou, o que significa que o saque não foi válido.

172. Resposta correta: B

C 6 H 25

- a)(F) Possivelmente, considerou-se a proporção esperada em vez da proporção atual.
- b)(V) Pelo gráfico, nota-se que há $10 + 15 + 10 + 5 + 20 = 60$ funcionários e $40 + 30 + 45 + 20 + 15 = 150$ voluntários na ONG. Isso significa que a proporção de funcionários e voluntários dela é de:

$$\frac{60}{150} = 0,4$$

- c)(F) Possivelmente, calculou-se a proporção do departamento V, obtendo-se 1,33... Ademais, por se tratar de um número maior que 1 e de uma dízima periódica, considerou-se apenas a parte decimal aproximada até a segunda casa.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se a proporção do departamento I, obtendo-se 0,25.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se a proporção do departamento III, obtendo-se 0,22... Além disso, por se tratar de uma dízima periódica, aproximou-se para a segunda casa decimal.

173. Resposta correta: C

C 1 H 3

- a)(F) Possivelmente, foi considerado que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética é $a_n = a_1 + (n+1) \cdot r$. Com isso, encontrou-se:

$$50 = 2 + (n+1) \cdot 3$$

$$50 = 2 + 3n + 3$$

$$3n = 45$$

$$n = \frac{45}{3}$$

$$n = 15$$

E, consequentemente, obteve-se:

$$S_{15} = \frac{(a_1 + a_{15}) \cdot 15}{2}$$

$$S_{15} = \frac{(2 + 50) \cdot 15}{2}$$

$$S_{15} = \frac{52 \cdot 15}{2}$$

$$S_{15} = 26 \cdot 15$$

$$S_{15} = 390 \text{ kg}$$

- b)(F) Possivelmente, foi considerado que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética é $a_n = a_1 + n \cdot r$. Com isso, encontrou-se:

$$50 = 2 + n \cdot 3$$

$$50 = 2 + 3n$$

$$3n = 48$$

$$n = \frac{48}{3}$$

$$n = 16$$

E, consequentemente, obteve-se:

$$S_{16} = \frac{(a_1 + a_{16}) \cdot 16}{2}$$

$$S_{16} = \frac{(2 + 50) \cdot 16}{2}$$

$$S_{16} = \frac{52 \cdot 16}{2}$$

$$S_{16} = 26 \cdot 16$$

$$S_{16} = 416 \text{ kg}$$

- c) (V) Nota-se que há um aumento de 3 kg de uma rodada para a seguinte. Desse modo, as cargas a serem levantadas a cada rodada formam a progressão aritmética (2, 5, 8, 11, 14, ..., 50). Calculando-se o número de rodadas por meio da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, obtém-se:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$50 = 2 + (n - 1) \cdot 3$$

$$50 = 2 + 3n - 3$$

$$3n = 51$$

$$n = \frac{51}{3}$$

$$n = 17$$

Portanto, o competidor levantou 17 barras, o que totaliza:

$$S_{17} = \frac{(a_1 + a_{17}) \cdot 17}{2}$$

$$S_{17} = \frac{(2 + 50) \cdot 17}{2}$$

$$S_{17} = \frac{52 \cdot 17}{2}$$

$$S_{17} = 26 \cdot 17$$

$$S_{17} = 442 \text{ kg}$$

- d) (F) Possivelmente, calculou-se o número de rodadas corretamente, obtendo-se 17, no entanto multiplicou-se esse resultado por 48 ($50 - 2 = 48$), encontrando-se 816 kg como resposta.
- e) (F) Possivelmente, calculou-se o número de rodadas corretamente, obtendo-se 17, no entanto multiplicou-se esse resultado por 50, encontrando-se 850 kg como resposta.

174. Resposta correta: D

C 4 H 18

- a) (F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de quilogramas de alimento que o projeto P_2 recebeu a menos do que receberia devido à mudança no critério de divisão.
- b) (F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de quilogramas de alimento que o projeto P_3 recebeu a menos do que receberia devido à mudança no critério de divisão.
- c) (F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de quilogramas de alimento que o projeto P_5 recebeu a mais do que receberia devido à mudança no critério de divisão.
- d) (V) Pelo primeiro critério de divisão, os alimentos seriam distribuídos de maneira diretamente proporcional ao número de beneficiários de cada projeto social. Sendo A_1 , A_2 , A_3 , A_4 e A_5 , respectivamente, as quantidades de quilogramas de alimento que os projetos P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 receberiam com base nesse critério, tem-se:

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = 11\ 160$$

$$245k + 320k + 250k + 400k + 180k = 11\ 160$$

$$1\ 395k = 11\ 160$$

$$k = \frac{11\ 160}{1\ 395}$$

$$k = 8$$

Logo, o projeto P_4 receberia um total de $A_4 = 400k = 400 \cdot 8 = 3\ 200 \text{ kg de alimentos}$.

Pelo segundo critério de divisão, os alimentos foram divididos de maneira inversamente proporcional ao número de apoiadores de cada projeto social. Sendo B_1 , B_2 , B_3 , B_4 e B_5 , nessa ordem, as quantidades de quilogramas de alimento que os projetos P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 receberam com base nesse critério, encontra-se:

$$B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 = 11\,160$$

$$\frac{k}{6} + \frac{k}{12} + \frac{k}{18} + \frac{k}{24} + \frac{k}{12} = 11\,160$$

$$\frac{12k + 6k + 4k + 3k + 6k}{72} = 11\,160$$

$$\frac{31k}{72} = 11\,160$$

$$k = \frac{72 \cdot 11\,160}{31}$$

$$k = 25\,920$$

Portanto, o projeto P_4 recebeu um total de $B_4 = \frac{25\,920}{24} = 1\,080$ kg de alimentos.

Assim, o projeto P_4 recebeu 2 120 kg de alimento a menos do que receberia devido à mudança no critério de divisão, uma vez que $3\,200 - 1\,080 = 2\,120$ kg.

- e)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de quilogramas de alimento que o projeto P_1 recebeu a mais do que receberia devido à mudança no critério de divisão.

175. Resposta correta: D

C 5 H 23

- a)(F) Possivelmente, calculou-se o valor de a tendo mantido $d = 45$ fixado, de modo que se obteve $a = 3$.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se o valor de a em vez da redução sofrida pelo parâmetro d . Além disso, considerou-se o sistema $\begin{cases} a + d = 55 \\ -a + d = 48 \end{cases}$, de modo que se obteve $a = 3,5$ e $d = 51,5$.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se o valor de a em vez da redução sofrida pelo parâmetro d . Além disso, considerou-se o sistema $\begin{cases} a + d = 48 \\ -a + d = 35 \end{cases}$, de modo que se obteve $a = 6,5$ e $d = 41,5$.
- d)(V) Pelo texto-base, sabe-se que os valores mínimo e máximo de concentração observados são, respectivamente, 35 e 55 mg/m³.

Como $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ para todo x , conclui-se que o nível máximo de concentração ocorre quando $\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) = 1$, isto é, quando $a + d = 55$, e que o nível mínimo de concentração ocorre quando $\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) = -1$, ou seja, quando $-a + d = 35$. Logo, pode-se montar o seguinte sistema:

$$\begin{cases} a + d = 55 \\ -a + d = 35 \end{cases}$$

Somando-se as duas equações desse sistema, encontra-se:

$$2d = 90$$

$$d = 45$$

Substituindo-se d por 45 na primeira equação do sistema, obtém-se:

$$a + 45 = 55$$

$$a = 10$$

Como se deseja que, mantendo-se $a = 10$ fixado, o valor máximo de concentração do poluente no ar não ultrapasse 48 mg/m³, deve-se ter:

$$10 + d = 48$$

$$d = 38$$

Portanto, deverá ocorrer uma redução absoluta no valor de d igual a $45 - 38 = 7$.

- e)(F) Possivelmente, apenas calculou-se o valor inicial de a , encontrando-se $a = 10$.

176. Resposta correta: A

C 3 H 13

- a)(V) Calculando-se o perímetro do terreno a ser cercado, obtém-se:

$$2 \cdot (48 + 32) = 160 \text{ m}$$

A opção 1 envolve a utilização de arame galvanizado com postes de madeira. Sabe-se que cada metro linear de arame custa R\$ 3,50 e que os postes, que devem ser instalados a cada 4 metros, custam R\$ 15,00 cada um. Desse modo, calculando-se o custo dessa opção, encontra-se:

$$160 \cdot \text{R\$ } 3,50 + \frac{160}{4} \cdot \text{R\$ } 15,00 = \text{R\$ } 560,00 + 40 \cdot \text{R\$ } 15,00 = \text{R\$ } 560,00 + \text{R\$ } 600,00 = \text{R\$ } 1\,160,00$$

A opção 2 envolve a utilização de cerca viva formada por arbustos. Nesse caso, cada metro linear custa R\$ 6,00, porém há uma manutenção anual de R\$ 2,00 por metro linear de cerca. Calculando-se o custo dessa opção, obtém-se:

$$160 \cdot \text{R\$ } 6,00 + 160 \cdot \text{R\$ } 2,00 = \text{R\$ } 960,00 + \text{R\$ } 320,00 = \text{R\$ } 1\,280,00$$

Desse modo, a opção 1 é $\text{R\$ } 1\,280,00 - \text{R\$ } 1\,160,00 = \text{R\$ } 120,00$ mais econômica no primeiro ano.

b)(F) Possivelmente, calculou-se erroneamente o custo da opção 1, considerando-se apenas um poste por lado do retângulo que dá forma ao terreno. Com isso, encontrou-se que o custo da opção 1 seria:

$$160 \cdot R\$ 3,50 + 4 \cdot R\$ 15,00 = R\$ 560,00 + R\$ 60,00 = R\$ 560,00 + R\$ 60,00 = R\$ 620,00$$

Além disso, desconsiderou-se, na opção 2, o custo da manutenção da cerca viva no primeiro ano, encontrando-se um custo igual a R\$ 960,00. Por isso, concluiu-se que a opção 1 seria $R\$ 960,00 - R\$ 620,00 = R\$ 340,00$ mais econômica no primeiro ano.

c)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente o custo da opção 2, encontrando-se R\$ 1 280,00. Contudo, calculou-se erroneamente o custo da opção 1, desconsiderando-se o gasto com a compra dos postes. Com isso, encontrou-se que o custo da opção 1 seria igual a $160 \cdot R\$ 3,50 = R\$ 560,00$, concluindo-se que a opção 1 seria $R\$ 1 280,00 - R\$ 560,00 = R\$ 720,00$ mais econômica no primeiro ano.

d)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente o custo da opção 1, encontrando-se R\$ 1 160,00. Contudo, desconsiderou-se, na opção 2, o custo da manutenção da cerca viva no primeiro ano. Desse modo, encontrou-se que a opção 2 custaria $160 \cdot R\$ 6,00 = R\$ 960,00$ e, com isso, concluiu-se que a opção 2 seria $R\$ 1 160,00 - R\$ 960,00 = R\$ 200,00$ mais econômica no primeiro ano.

e)(F) Possivelmente, considerou-se que, na opção 1, seriam 160 postes ao custo de R\$ 4,00 cada, totalizando R\$ 640,00. Desse modo, o custo total da opção 1 seria $R\$ 560,00 + R\$ 640,00 = R\$ 1 200,00$. Além disso, desconsiderou-se, na opção 2, o custo da manutenção da cerca viva no primeiro ano, encontrando-se um custo igual a R\$ 960,00. Por isso, constatou-se que a opção 2 seria $R\$ 1 200,00 - R\$ 960,00 = R\$ 240,00$ mais econômica no primeiro ano.

177. Resposta correta: D

C 7 H 28

a)(F) Possivelmente, acreditou-se que a probabilidade de ambos os sistemas identificarem o indivíduo deveria ser obtida somando-se o percentual de erro do sistema A com o percentual de erro do B, encontrando-se $15\% + 30\% = 45,0\%$.

b)(F) Possivelmente, considerou-se que a diferença entre os dois percentuais apresentados no texto-base (85% e 30%) seria igual à probabilidade de ambos os sistemas identificarem o indivíduo, obtendo-se 55,0%.

c)(F) Possivelmente, acreditou-se que a probabilidade de ambos os sistemas identificarem o indivíduo deveria ser calculada por meio da média aritmética entre a taxa de acerto do sistema A e a taxa de erro do sistema B, obtendo-se $\frac{85\% + 30\%}{2} = 57,5\%$.

d)(V) A probabilidade de o sistema A identificar corretamente quem é o indivíduo por meio do reconhecimento facial é de 85%, enquanto a probabilidade de o sistema B identificar é de $100\% - 30\% = 70\%$. Desse modo, como os sistemas A e B operam de forma independente, a probabilidade de ambos identificarem o mesmo indivíduo de forma correta é calculada multiplicando-se as probabilidades de cada sistema acertar individualmente. Desse modo, a probabilidade pedida é de $85\% \cdot 70\% = 59,5\%$.

e)(F) Possivelmente, acreditou-se que a probabilidade de ambos os sistemas identificarem o indivíduo deveria ser calculada por meio da média aritmética entre as taxas de acerto dos dois sistemas, obtendo-se $\frac{85\% + 70\%}{2} = 77,5\%$.

178. Resposta correta: B

C 6 H 26

a)(F) Possivelmente, consideraram-se os dias em que houve o maior número de polimentos.

b)(V) O tempo convencional de trabalho é de 8 horas diárias, isto é, 480 minutos. Calculando-se o tempo de funcionamento da máquina a cada dia, obtêm-se:

▪ **Segunda-feira:** $39 \cdot 10 + 24 \cdot 5 = 390 + 120 = 510$ min

▪ **Terça-feira:** $33 \cdot 10 + 39 \cdot 5 = 330 + 195 = 525$ min

▪ **Quarta-feira:** $39 \cdot 10 + 18 \cdot 5 = 390 + 90 = 480$ min

▪ **Quinta-feira:** $30 \cdot 10 + 36 \cdot 5 = 300 + 180 = 480$ min

▪ **Sexta-feira:** $27 \cdot 10 + 39 \cdot 5 = 270 + 195 = 465$ min

Assim, os dias em que se fez hora extra e, portanto, o gerente deverá realizar alguma intervenção são segunda e terça-feira.

c)(F) Possivelmente, consideraram-se os dias em que houve o maior número de soldas.

d)(F) Possivelmente, calculou-se o tempo de funcionamento da máquina em cada dia com base no total de peças que passaram por ela e no tempo médio de execução das duas tarefas ($15 : 2 = 7,5$ min), obtendo-se:

▪ **Segunda-feira:** $63 \cdot 7,5 = 472,5$ min

▪ **Terça-feira:** $72 \cdot 7,5 = 540$ min

▪ **Quarta-feira:** $57 \cdot 7,5 = 427,5$ min

▪ **Quinta-feira:** $66 \cdot 7,5 = 495$ min

▪ **Sexta-feira:** $66 \cdot 7,5 = 495$ min

Com isso, concluiu-se que os dias em que se fez hora extra e, portanto, o gerente deverá realizar alguma intervenção são terça, quinta e sexta-feira.

e)(F) Possivelmente, consideraram-se os dias em que o tempo de funcionamento da máquina não foi exatamente 8 horas, isto é, foram considerados os dias com tempo maior e menor que esse valor.

179. Resposta correta: E**C 4 H 15**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a área de todos os demais terrenos seria igual à do terreno I (1 500 m²), visto que o mesmo valor reduzido no comprimento é aumentado na largura. Além disso, não se atentou ao fato de que x deve pertencer ao conjunto {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a área de todos os demais terrenos seria igual à do terreno I (1 500 m²), visto que o mesmo valor reduzido no comprimento é aumentado na largura.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que x pertenceria ao intervalo [0, 20], podendo assumir qualquer valor dele.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que as dimensões seriam sempre inteiras em vez de múltiplas de 2, assumindo-se que x pertenceria ao conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}.
- e)(V) Sendo x a redução, em metro, no comprimento do terreno I, a área de cada um dos demais lotes é dada por:

$$A(x) = \underbrace{(50-x)}_{\text{comprimento}} \cdot \underbrace{(30+x)}_{\text{largura}}$$

$$A(x) = 1\,500 + 50x - 30x - x^2$$

$$A(x) = -x^2 + 20x + 1\,500$$

Como as dimensões dos demais lotes são sempre múltiplas de 2 e variam de 30 a 50 metros, deve-se ter x pertencente ao conjunto {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}. Nota-se que, quando $x = 0$, as dimensões são equivalentes às do terreno I. Logo, a área correspondente equivale à área do terreno I, que é 1 500 m².

O gráfico da função A possui formato parabólico com concavidade voltada para baixo, pois A é uma função do segundo grau com coeficiente a negativo. Além disso, o gráfico não é representado por uma curva contínua, uma vez que a redução no comprimento só pode assumir os valores pertencentes ao conjunto {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}. Portanto, o gráfico que mais se assemelha àquele que deve ser elaborado pelo corretor é o da alternativa E.

180. Resposta correta: E**C 7 H 29**

- a)(F) Possivelmente, percebeu-se que o produto P foi o que apresentou o maior número de vendas do período. Com isso, assumiu-se que esse foi o produto que entrou em promoção após a análise.
- b)(F) Possivelmente, percebeu-se que o produto Q foi o que apresentou o menor número de vendas do período. Com isso, assumiu-se que esse foi o produto que entrou em promoção após a análise.
- c)(F) Possivelmente, percebeu-se que a média aritmética dos números de vendas do produto R corresponde a um dos números de vendas do período. Com isso, assumiu-se que o produto R foi o que apresentou a maior estabilidade das vendas e que, portanto, foi o que entrou em promoção após a análise.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que, quanto maior é o desvio padrão, menos disperso é o conjunto de dados. Com isso, assumiu-se que o produto que apresentou a maior estabilidade das vendas ao longo do período analisado foi o S, sendo, desse modo, o produto que entrou em promoção após a análise.
- e)(V) O desvio padrão é uma medida de dispersão que expressa o quão regular é um conjunto de dados. Quanto menor é o desvio padrão, menos disperso é o conjunto, isto é, mais estáveis são os dados que o compõem. Desse modo, o produto que apresentou a maior estabilidade nas vendas corresponde àquele cujos números de vendas no período deram origem ao menor desvio padrão, ou seja, ao produto T. Logo, esse foi o produto que entrou em promoção após a análise.